Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №13

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Постановка задачи

В задании мы рассматриваем стандартную модель Блэка–Шоулза, где динамика цены акции S_t описывается стохастическим дифференциальным уравнением (СДУ):

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dB_t,$$

где r — безрисковая процентная ставка, σ — волатильность, B_t — стандартный Винеровский процесс. Решение данного СДУ имеет вид:

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma B_T\right).$$

Справедливая цена европейского Call-опциона в момент $t = 0$ вычисляется как дисконтированное математическое ожидание выплаты в риск-нейтральной мере:

$$C_T = e^{-rT} \cdot \mathbb{E}[\max(S_T - K,\, 0)],$$

где K — цена исполнения.

Необходимо реализовать алгоритм вычисления цены опциона Европейского типа методом Монте–Карло со следующими параметрами:

$$S_0 = 100, \quad K = 100, \quad r = 0.05, \quad \sigma = 0.1, \quad T = 1.0.$$

Более простыми словами, рассматриваемый сценарий описывает покупку права (опциона) на приобретение актива (акции) в будущем на следующих условиях:

1. Текущая стоимость одной акции на рынке — $S_0 = 100$.
2. Цена исполнения $K = 100$ — фиксированная цена, по которой договорились купить акцию ровно через год.
3. Сделка по покупке произойдет ровно через $T = 1.0$ год.
4. Волатильность $\sigma = 0.1$ показывает степень изменчивости рынка. Значение 0.1 характеризует рынок как стабильный и низкорискованный.

Поскольку будущее состояние рынка неопределенно, будем генерировать 1 000 000 независимых сценариев развития событий. В каждом сценарии акция проходит свой случайный путь, и в конечной точке T мы вычисляем чистую прибыль.

Пусть мы посчитали цену опциона, и она составила величину $\boldsymbol{X}$. И пусть наступил день истечения опциона. Если, например, $S_T = 80$, то выплата равна 0, и мы не используем контракт (при этом мы потеряли $\boldsymbol{X}$). Если же, например, $S_T = 150$, то выплата равна 50, а чистая прибыль — $50 - \boldsymbol{X}$.

Численное моделирование и дискретизация

Для вычисления математического ожидания используется метод Монте-Карло. Горизонт планирования $[0,\, T]$ разбивается на N шагов $\delta = \frac{T}{N}$. Траектория цены моделируется методом Эйлера–Маруямы:

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i} \cdot \exp\big((r - 0.5\sigma^2)\delta + \sigma\sqrt{\delta}\xi_i\big), \quad \xi_i \sim N(0,\, 1)$$

Для генерации нормально распределенных величин ξ_i используется преобразование Бокса–Мюллера над равномерно распределенными величинами $u_1,\, u_2 \sim U(0,\, 1)$:

$$\xi_i = \sqrt{-2\ln u_1}\cos(2\pi u_2).$$

Для повышения точности и снижения дисперсии для каждого сгенерированного случайного числа ξ рассчитываются две траектории ($+\xi$ и $-\xi$), что позволяет уменьшить статистическую ошибку при том же объеме вычислений.

Реализация

Основная вычислительная сложность задачи сосредоточена в вычислении ($\ln$, $\exp$, $\cos$). Для достижения максимальной производительности применены следующие техники:

1. Все вычисления переведены на использование 256-битных регистров (`__m256`). Для вычисления экспоненты и тригонометрии используется библиотека `Sleef`.
2. Вместо стандартных библиотечных вызовов интегрирована моя реализация `logf_avx2`.

Методология измерений

Язык и компилятор: `C++20`, компилятор `g++`.

Эксперименты запускались на платформе с архитектурой `AMD Zen 3`:

- Процессор: `AMD Ryzen 7 5800U` (8 ядер, 16 потоков)
- Микроархитектура: `Zen 3 (Cezanne)`.
- Операционная система: `Linux Ubuntu`.
- Тактовая частота: базовая 2.1 ГГц. Фиксировалась с помощью:

```
cpupower frequency-set -min 2.1GHz -max 2.1GHz
```

Результаты

Объем выборки во всех тестах фиксирован и составляет $M = 1\,000\,000$ траекторий.Для верификации использовалось эталонное значение, полученное по аналитической формуле Блэка–Шоулза:

$$C_{\text{theor}} \approx 6.804954.$$

Шаги	**Цена**	**Абс. ошибка**	**Время, мс**
10	6.80958	0.00463	41.00
50	6.80522	0.00027	138.53
100	6.81275	0.00780	220.21
500	6.81071	0.00576	1069.98
1000	6.80734	0.00239	2014.35
5000	6.81803	0.01308	10121.6

Результаты моделирования для 1 млн траекторий

Результаты показывают, что вычисленная цена во всех экспериментах совпадает с аналитической с точностью до второго-третьего знака после запятой.

Тот факт, что цена при 10 шагах и 5000 шагах статистически неразличима, подтверждает корректность использования аналитического решения для европейских опционов. Для данного типа инструментов достаточно одного шага по времени, однако реализованный пошаговый алгоритм является неплохим для оценки более сложных опционов.